VIII. Kapcsoltság 12 pont

A genetika történetének már korai időszakában fény derült a gének és a kromoszómák kapcsolatára. Kiderült, hogy nem minden dihibrid (két tulajdonságra vonatkozó) keresztezés mutatja a mendeli hasadási arányokat, hanem egyes tulajdonságok kapcsoltan öröklődnek.

1. Az ecetmuslicában a testszín és a szárnyhossz gének kapcsoltak. Magyarázza meg, hogy mi a jelenség oka!

   .....

Egy kutató a testszínt és a szárnyhosszt meghatározó gének kapcsoltságát vizsgálta. Homozigóta szürke testű, hosszú szárnyú egyedeket keresztezett homozigóta fekete testű, rövidszárnyú egyedekkel. A keresztezésben a nagybetűk a tulajdonság domináns (vadtípusú) alléljét, a kis betűk a recesszív (mutáns) alléljét jelölik. A keresztezés eredményét az alábbi táblázat mutatja.

Testszín: ***T***:szürke, ***t***:fekete Szárny méret: ***S***: hosszú szárny, **s**: rövid szárny

szülők fenotípusa	szürke test, hosszú szárny	fekete test, rövid szárny
szülők genotípusa	TTSS	ttss
utódok genotípusa	TtSs	
utódok fenotípusa (F1)	szürke test, hosszú szárny	

2. A kutató az F1 nemzedékbeli utódokat homozigóta fekete testű, rövid szárnyú egyedekkel keresztezte. Írja fel ezt a keresztezést a megadott betűjeleket használva, majd jelölje a lehetséges ivarsejtek genotípusait! (2 pont)

   Keresztezés: ……..

   Ivarsejtek: …….……. …….……. ….……. ….…….

3. Az F2 nemzedék lehetséges genotípusait írja a táblázat felső sorába a megadott fenotípusoknak megfelelően!

F2 nemzedék genotípus				
F2 nemzedék fenotípus	szürke test, hosszú szárny	szürke test rövid szárny	fekete test hosszú szárny	fekete test rövid szárny
utódok száma	975	186	194	963
arányuk (100% = az összes vizsgált egyed)				

4. Számolja ki és adja meg százalékos formában az egyes típusok gyakoriságát a táblázat alsó sorában! (Az eredményt egy tizedesjegy pontossággal adja meg!)

Az alábbi szövegrész magyarázatot ad a keresztezés F2 nemzedékében kapott fenotípus/genotípus arányokra. Írja a magyarázat hiányzó szavait a pontozott részekre!

Mivel a két gén kapcsolt, az ivarsejtek képződésekor, a (5) …….. sejtosztódás során, ahogy a (6) …….. szétválnak, túlnyomórészt a szülői génkombinációt hordozó ivarsejtek képződnek. Mivel a két gén között csak ritkán játszódik le (7) ……., rekombináns ivarsejtek is ritkábban keletkeznek. Ennek megfelelően a rekombináns egyedek aránya is kevesebb.

8. Írja a táblázat oszlopaiba, milyen hasadási arányt kaptak volna a kutatók ugyanennek a keresztezésnek az F2 utódnemzedékében, ha ez a két gén nem lenne kapcsolt!

F2 nemzedék fenotípus	szürke test, hosszú szárny	szürke test, rövid szárny	fekete test, hosszú szárny	fekete test, rövid szárny
várható arányuk, ha nem lennének kapcsoltak (%)				

9. A múlt század első felében T. Morgan amerikai genetikus és munkatársai hasonló tesztelő keresztezéseket végezve készítették el az ecetmuslica genetikai térképét, ami a gének egymáshoz viszonyított helyzetét és relatív távolságát mutatta. A géntérképezéssel kapcsolatos állítások közül válassza ki a helyeseket és írja betűjelüket a négyzetekbe!

(2 pont)

A) Minél nagyobb a rekombináns egyedek aránya az utódok között, annál közelebb van a két gén egymáshoz.
B) Minél távolabb van két gén egymástól, annál kisebb a valószínűsége, hogy közöttük crossing-over játszódik le.
C) Minél nagyobb a rekombináns egyedek aránya az utódok között, annál nagyobb a két vizsgált gén mérete.
D) Minél távolabb van két gén egymástól a kromoszómán, annál nagyobb a rekombináns egyedek százaléka az utódok között.
E) A géntérképezés a rekombináns egyedek relatív gyakorisága alapján következtet a két gén közötti távolságra.

10. Morgan módszere csak bizonyos feltételek teljesülése esetén mutatja jól a gének távolságát. A felsoroltak közül melyik teljesülését feltételezte?

A) A vizsgált populáció legyen ideális.
B) A törések valószínűsége a kromoszómában mindenütt azonos legyen.
C) Mindegyik kromoszóma azonos hosszúságú legyen.
D) A kromoszómán a kapcsolt gének azonos méretűek legyenek.
E) Az osztódás mindegyik fázisában azonos eséllyel következzen be átkereszteződés.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen